

Rechnernetze, Übungsblatt 2

Elena Schweitzer, 1700443

Aufgabe 1

Display-Filter: http, Zeichenfolge: dzh20szq, clue: One HTTP error is different

Display-Filter: http.response, Zeichenfolge: ra6rgv7h, clue: Hiddenping

Display-Filter: icmp, Zeichenfolge: nd7hark3, solution code: **Q29uZ3JhdHNfVGhpc19Jc190aGVfQm9udXMh**

Aufgabe 2

a) Traceroute zeigt den Weg von Datenpaketen durch das Internet bis zu einem Ziel.

Dabei wird das TTL-Feld genutzt. Jedes Paket darf nur eine bestimmte Anzahl an Routern passieren. Jeder Router zieht 1 von der TTL ab. Wenn die TTL 0 wird, wird das Paket verworfen und der Router schickt eine Antwort zurück. So erkennt Traceroute, welcher Router als nächstes im Weg liegt.

In der Ausgabe sieht man deshalb mehrere Zeilen (Hops). Jede Zeile steht für einen Router auf dem Weg zum Ziel. Von oben nach unten wird der Weg Schritt für Schritt länger, bis das Ziel erreicht ist.

Die Zeiten zeigen, wie lange die Antwort von jedem Router dauert. Wenn ein Router nicht antwortet, erscheint ein *.

In der Ausgabe für „traceroute 8.8.8.8“ läuft die Verbindung zunächst über das lokale Netzwerk, danach über das Netz der Universität Trier und anschließend über mehrere Router des rlp-net. Über den Internetknoten DE-CIX in Frankfurt wird schließlich das Netzwerk von Google erreicht, bis das Ziel 8.8.8.8 antwortet.

b) Wenn man Traceroute zu einer sehr weit entfernten Adresse wie der Australian National University macht, sieht man zuerst den normalen Weg durch das eigene Netzwerk, dann durch die Universität und anschließend durch größere Netze in Deutschland.

Danach geht die Verbindung über große Internetknoten ins Ausland. In diesem Bereich wird der Weg oft unübersichtlich, weil viele Router nicht antworten. Deshalb erscheinen viele * * *.

Am Ende erkennt man nur noch teilweise, dass das Paket Richtung internationalem Internet weitergeleitet wird. Der genaue Weg bis nach Australien ist dann nicht mehr vollständig sichtbar, weil er über viele große Netze läuft, die nicht immer antworten.

c) Der Weg beginnt in **Trier**, geht dann weiter über das Uni-Netz und das regionale Netz in **Rheinland-Pfalz**. Dabei tauchen Stationen auf, die auf Städte wie **Trier, Koblenz und Mainz** hinweisen.

Danach geht die Verbindung nach **Frankfurt am Main**, einem wichtigen Internetknoten in Deutschland. Dort wird der Verkehr in größere internationale Netze weitergeleitet.

Im nächsten Schritt geht der Weg über europäische Netze, unter anderem über **Frankreich (Region Paris, Netz RENATER)**.

Ab dort verlaufen die weiteren Stationen über große internationale Internet- und Forschungsnetze in Europa. Danach endet die genaue Sichtbarkeit, weil viele Router nicht mehr antworten (* * *).

Aufgabe 3

Warum ist einer der Scans schneller?

Der TCP-Scan (nmap -sS) ist deutlich schneller als der UDP-Scan (-sU). Das liegt daran, dass TCP eine direkte Antwort liefert: Bei offenen oder geschlossenen Ports bekommt Nmap sofort eine Rückmeldung (SYN/ACK oder RST). Dadurch muss Nmap nicht lange warten.

Bei UDP ist das anders: Viele Ports antworten gar nicht. Nmap wartet dann auf einen Timeout, bevor es weitermacht. Dadurch dauert der Scan viel länger.

Eigenarten der Protokolle:

- TCP: verbindungsorientiert -> schnelle, klare Antworten
- UDP: verbindungslos -> oft keine Antwort -> Wartezeiten durch Timeouts

Kann man den Scan schneller machen?

Ja, z.B. durch:

- aggressivere Zeitoptionen (-T4 oder -T5)
- weniger Wartezeit und Wiederholungen
- schnellere Paketrate (--min-rate)

Aufgabe 4

Eine mögliche Erweiterung des Token-Rings zur Ausfallsicherheit ist die Einführung eines doppelten, bidirektionalen Rings. Dabei sind alle Knoten nicht nur in einer Richtung (clockwise), sondern zusätzlich auch in der entgegengesetzten Richtung (counterclockwise) verbunden. Der Token kann somit in beide Richtungen weitergegeben werden.

Fällt ein Knoten aus, kann der Token über den zweiten Ring in die Gegenrichtung weitergeleitet werden. Dadurch bleibt der Ring funktionsfähig, solange mindestens ein alternativer Pfad zwischen den verbleibenden Knoten existiert.

Zur Umsetzung müsste der Token um eine Richtungsinformation erweitert werden und jeder Knoten sowohl seinen nächsten Nachfolger als auch seinen Vorgänger kennen. Zusätzlich muss beim Erkennen eines Ausfalls die Weiterleitung automatisch auf die andere Richtung umgeschaltet werden.